70

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

Кирхгоф заңдары. Практикалық жұмыс 10

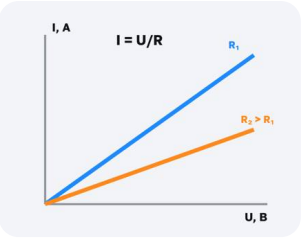
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі түрлі батарея параллель жалғанған тізбекте токтарды тек Ом заңымен табуға бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. I ереже (түйін)	**А.** $\Sigma I_i R_i = \Sigma \mathcal{E}_i$ – энергия сақталуы.
2. II ереже (контур)	**Б.** Токтардың бағытын таңдау → түйін теңдеулері (n − 1) → контур теңдеулері → шешу (теріс жауап – бағыт кері).
3. Алгоритм	**В.** $\Sigma I_i = 0$ (кіретін токтар = шығатын токтар) – заряд сақталуы.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кирхгофтың I ережесі түйін үшін:**
   - (A) Кіретін токтар = шығатын токтар
   - (B) Кернеулер қосындысы нөл
   - (C) Ток нөлге тең
   - (D) Кедергілер тең

2. **Кирхгофтың II ережесі тұйық контур үшін:**
   - (A) $\Sigma R = 0$
   - (B) $\Sigma IR = \Sigma \mathcal{E}$
   - (C) $\Sigma \mathcal{E} = 0$ әрқашан
   - (D) $\Sigma I = 0$

3. **Түйінге 3 А және 2 А кіреді. Шығатын ток:**
   - (A) 1,5 А
   - (B) 5 А
   - (C) 1 А
   - (D) 6 А

4. **I ереже қай заңның салдары?**
   - (A) Гук заңы
   - (B) Энергияның сақталуы
   - (C) Ньютон заңы
   - (D) Зарядтың сақталу заңы

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Түйінге 3 А және 2 А токтар кіреді, бір ток шығады. Шығатын ток?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы үлгі тізбекте I_3 тогын тап.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Кирхгофтың II ережесі неге энергияның сақталу заңының салдары? Тұйық контур бойымен бірлік зарядты айналдыру арқылы түсіндір.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- **A** §40; 3 есеп.
- **B** PhET-те 2 көзді тізбекті тексеру.
- **C** Густав Кирхгоф туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Кирхгоф заңдары. Практикалық жұмыс 10

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — В, 4 — D

А деңгейі: 5 А.

В деңгейі: $I_1 + I_2 = I_3$; $2I_1 + 4I_3 = 12$; $2I_2 + 4I_3 = 6 \rightarrow I_3 = 1{,}8$ А ($I_1 = 2{,}4$ А, $I_2 = -0{,}6$ А).

С деңгейі: Тұйық контурда электростатикалық өрістің жұмысы нөл; бөгде күштердің жұмысы кедергілердегі жылуға тең.